



5.2 Reglas de diferenciación y tangentes/normales

Cálculo · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Regla de la potencia: $d/dx(x^n) = n \cdot x^{(n-1)}$. Regla de la cadena: $d/dx[f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.
Regla del producto: $d/dx(uv) = u'v + uv'$. Regla del cociente: $d/dx(u/v) = (u'v - uv')/v^2$. En un punto $x=a$, la recta tangente tiene pendiente $f'(a)$ y ecuación $y-f(a)=f'(a)(x-a)$; la normal es perpendicular a la tangente, con pendiente $-1/f'(a)$, ecuación $y-f(a) = -1/f'(a) \cdot (x-a)$.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Halla la ecuación de la tangente a $y=x^3-2x+1$ en $x=2$.
 $y(2)=8-4+1=5$. $dy/dx=3x^2-2$, en $x=2$: $3(4)-2=10$.
Tangente: $y-5=10(x-2) \rightarrow y=10x-15$.

Chequeo rápido · alternativas

Para $y=(2x+1)^3$, dy/dx es igual a:
A $3(2x+1)^2$
B $6(2x+1)^2$
C $6(2x+1)$
D $(2x+1)^2$

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Considera la curva $y = x^2 \cdot e^x$. [7]
- (a) Halla dy/dx usando la regla del producto.
- (b) Halla la pendiente de la normal a la curva en $x=1$.
- (c) Halla la ecuación de la normal en $x=1$ en la forma $y=mx+c$.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

- (a) $u=x^2$, $v=e^x$, $u'=2x$, $v'=e^x$. $dy/dx = 2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x = e^x(2x+x^2) = x(2+x)e^x$.
(b) En $x=1$: $dy/dx = 1(2+1)e^1 = 3e$. Pendiente de la normal = $-1/(3e)$.
(c) $y(1)=1^2e^1=e$. Normal: $y-e = -1/(3e)(x-1) \rightarrow y = -x/(3e) + 1/(3e) + e$.

Respuesta del chequeo rápido

B. Regla de la cadena: $dy/dx = 3(2x+1)^2 \times 2 = 6(2x+1)^2$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.